Proiectarea Algoritmilor - Pregătire Test Practic

May 28, 2023

Contents

1 Organizare **1**

2 Sugestii Pregătire **2**

1 Organizare

- Testul este conceput pentru a simula condițiile de la un interviu de algoritmică. Prima probă de angajare la multe companii de software are acest format: Aveți X minute pentru a rezolva corect o problemă, fie în scris, fie pe un site care oferă posibilitatea de evaluare automată. Intervievatorii vor să vadă nu doar că ați găsit o soluție rapidă, dar și că ați scris cod curat și, mai ales, ați luat in considerare toate cazurile particulare care pot să apară.
- Testul se va da în intervalul obișnuit de laborator. Rezolvările vor fi evaluate automat pe site-ul hackerrank.com. Veți putea folosi laptop-urile voastre, ca la un laborator obișnuit.
- Testul va conţine o problemă ușoară și una medie.
- Problemele vor fi alese din materia studiată:
  - Divide et impera
  - Greedy
  - Programare dinamică
  - Parcurgeri pe grafuri: DFS, BFS. Sortare topologică
  - Aplicații DFS: detectare de punți, puncte de articulație, componente tare conexe
  - Drumuri minime
- Testul este **open-book**, cu câteva constrângeri:
  - Puteți folosi cod scris de voi anterior, respectiv soluțiile de la laboratoare/teme.
  - Pe internet puteți accesa **DOAR**: pagina de ocw[1]/Moodle, documentația oficială a limbajului preferat [2] [3], respectiv pagina de pe hackerrank.com a concursului.
  - Este interzis să deschideți **orice** alt tab în browser/aplicație/plugin pentru comunicare/rezolvarea problemelor. Implicit, nu puteți folosi modele de AI pentru rezolvarea problemelor.
- Vă recomandăm să vă aduceți hârtie / pix / apă.

[1] https://ocw.cs.pub.ro/courses/pa
[2] C++: Standard Template Library
[3] Java: java.util, java.util.collections

2 Sugestii Pregătire

- **Foarte important**: Citiți cu atenție **toate enunțurile**. Pare ceva evident dar este prima greșeală pe care o fac foarte multe persoane la testul practic: Fie nu citesc integral enunțul de la o problemă, fie se opresc la prima problema care pare accesibilă și le ignoră pe celelalte.
- Problemele ușoare presupun in general o prelucrare a datelor de intrare și aplicarea unuia dintre algoritmii intâlniți la laborator/curs cu modificări minimale. Pentru a rezolva problemele mai grele poate fi necesară combinarea mai multor tehnici.
- **Nu vă speriați** dacă nu recunoașteți imediat soluția. Încercați să reduceți problema la una mai simplă/cunoscută.
- **Nu vă speriați** dacă nu vă merge implementarea din prima. Dacă ați petrecut deja mult timp pe o problemă și primiți același mesaj de eroare **uitați-vă și pe cealaltă problemă și reveniți ulterior**. E important să nu rămâneți blocați pe o anumită idee - uneori ajută să faceți o mică pauză pentru a putea căuta o soluție și din alt unghi.
- În enunț sunt descrise atât dimensiunile maxime ale testelor folosite cât și limitele de timp. Această informație este foarte importantă pentru că vă sugerează **care este complexitatea acceptabilă**.
- Pentru debug/punctaj parțial poate ajuta și implementarea unei **soluții mai simple**, cu complexitate mai mare dar care garantează rezultate corecte. Împreună cu un generator automat de teste vă poate ajuta să găsiți cazurile particulare pe care soluția eficientă pică.
- Este importantă **experiența de implementare**. Implementarea corectă în condiții de examen a unui algoritm este o experiență diferită de înțelegerea conceptului din punct de vedere teoretic.
- **Familiarizați-vă cu algoritmii și structurile de date din bibliotecile standard** ale limbajului preferat.
- **Familiarizați-vă** și cu platforma Hackerrank pe care o să aibă loc testul, rezolvând câteva probleme pe site. Sugestia mea este să lucrați local și doar la final să încărcați pe site (să nu se piardă soluțiile dacă se întamplă ceva cu site-ul/browserul).
- Dacă în problemă este specificat că trebuie să rezolvați mai multe teste la aceeași rulare, nu uitați să resetați structurile de date între teste. În general, **aveți grijă la inițializarea datelor**.
- **Simulați** condițiile de la test. Încercați să rezolvați în aceleași condiții problemele date în 2022:
  - Test 2022 - Varianta 1
  - Test 2022 - Varianta 2
- Studiați problemele bonus din laboratoare.
- Nu în ultimul rând: Citiți cu **atenție**, **integral**, **toate enunțurile**!